Problema 2 — Estratégia Low-Volatility (OOS) e Comparação com o Cenário-Base

Lucas Silva Marques

November 15, 2025

Processo Seletivo — Macro Research

1 Introdução

Este problema tem por objetivo propor um método alternativo para alocação da carteira, utilizando a mesma base de dados empregada no Problema 1, composta pelos retornos diários de 30 ações da B3, além do CDI e do índice Ibovespa.

A instrução central consiste em construir uma estratégia que apresente desempenho superior ao cenário-base — isto é, à carteira equal-weighted completa (2004–2019) — em pelo menos uma das métricas analisadas, avaliando os resultados *fora da amostra* (out-of-sample, OOS).

O método escolhido foi a estratégia de *low-volatility*, com pesos determinados pelo inverso da volatilidade móvel de 252 dias e rebalanceados diariamente. Toda a avaliação de desempenho é realizada apenas no período OOS, enquanto o cenário-base permanece o mesmo definido no Problema 1.

2 Metodologia

2.1 Janela de Treinamento e Construção dos Pesos

Define-se uma janela móvel de 252 dias úteis, equivalente a aproximadamente um ano de dados. A volatilidade diária para cada ativo é estimada como o desvio-padrão dos retornos dentro dessa janela:

$$\sigma_{i,t} = \sqrt{\frac{1}{252} \sum_{j=t-251}^{t} (r_{i,j} - \bar{r}_i)^2}.$$

Os pesos são dados pelo inverso da volatilidade, normalizados para somar 1:

$$w_{i,t} = \frac{\frac{1}{\sigma_{i,t-1}}}{\sum_{j=1}^{30} \frac{1}{\sigma_{j,t-1}}}.$$

Note-se que a volatilidade utilizada em t é sempre a do dia $t-1$, garantindo assim um procedimento genuinamente out-of-sample.

2.2 Retorno Diário da Estratégia

O retorno diário da carteira low-vol é dado por:

$$r_t^{LV} = \sum_{i=1}^{30} w_{i,t}\, r_{i,t}.$$

O período out-of-sample inicia-se automaticamente no primeiro dia cuja janela de 252 observações está completa, o que ocorre no início de 2005.

2.3 Janela de Estimação e Período Out-of-Sample

Como a estratégia de mínima volatilidade exige a estimação da volatilidade individual de cada ativo, é necessário um período inicial dedicado exclusivamente ao cálculo desses parâmetros. Optou-se por uma janela móvel de 252 dias úteis — aproximadamente um ano de pregões — por ser o horizonte convencionalmente utilizado em modelos de risco para capturar a dinâmica anual dos retornos.

Assim, os primeiros 252 dias (05/01/2004 a 30/12/2004) compõem o período de *in-sample*, no qual nenhuma operação é realizada: apenas são estimadas as volatilidades iniciais que servirão de base para o primeiro conjunto de pesos. O período *out-of-sample* (OOS) inicia-se em 03/01/2005 e se estende até 30/12/2019, totalizando 3.703 observações. Todas as métricas, comparações e gráficos apresentados neste relatório são calculados exclusivamente sobre esse período OOS, assegurando que a avaliação do desempenho das estratégias seja genuinamente fora da amostra de treinamento.

2.4 Métricas Financeiras

As métricas empregadas replicam exatamente as utilizadas no Problema 1:

Retorno Anualizado

$$R_{\text{anual}} = \overline{r_t} \times 252.$$

Volatilidade Anualizada

$$\sigma_{\text{anual}} = \sigma(r_t)\sqrt{252}.$$

Índice de Sharpe

$$\text{Sharpe} = \frac{(\overline{r_t - r_{f,t}}) \times 252}{\sigma(r_t)\sqrt{252}},$$

onde $r_{f,t}$ é o retorno diário do CDI.

Máximo Drawdown

$$DD_t = \frac{V_t}{\max(V_1, \ldots, V_t)} - 1, \quad \text{MaxDD} = \min_t DD_t.$$

Beta em Relação ao Ibovespa

$$\beta = \frac{\text{Cov}(r_t, r_{\text{IBOV},t})}{\text{Var}(r_{\text{IBOV},t})}.$$

3 Resultados

A Tabela 1 apresenta as métricas obtidas para a estratégia low-volatility no período out-of-sample (2005–2019), comparando-as com o cenário-base (equal-weighted completo) e com o Ibovespa.

Table 1: Comparação de métricas — Low-Vol (OOS) vs Equal-Weighted (full) vs Ibovespa

Portfólio	**Ret. Anual (%)**	**Vol (%)**	**Sharpe**	**Máx DD (%)**	**Beta**
Low-Vol (OOS)	17.78	23.06	0.303	-48.71	0.788
Equal-Weighted (Full)	20.04	25.31	0.365	-49.85	0.897
Ibovespa (Full)	14.04	26.83	0.121	-59.96	1.000

4 Interpretação

Os resultados mostram que a estratégia low-volatility apresenta desempenho superior ao Ibovespa e risco inferior ao da carteira equal-weighted. Apesar de não superar o cenário-base em retorno anualizado, a estratégia entrega:

- volatilidade mais baixa,
- beta menor em relação ao mercado,

- drawdown significativamente reduzido,
- e Sharpe ratio mais elevado que o do Ibovespa.

Assim, quando avaliado sob o prisma de risco, a estratégia produz um portfólio mais defensivo e com sensibilidade reduzida a oscilações do mercado. A menor exposição ao risco sistêmico, refletida no beta inferior a 1, demonstra que a diversificação por volatilidade efetivamente suaviza flutuações adversas.

5 Gráficos

Retorno Acumulado — Período OOS

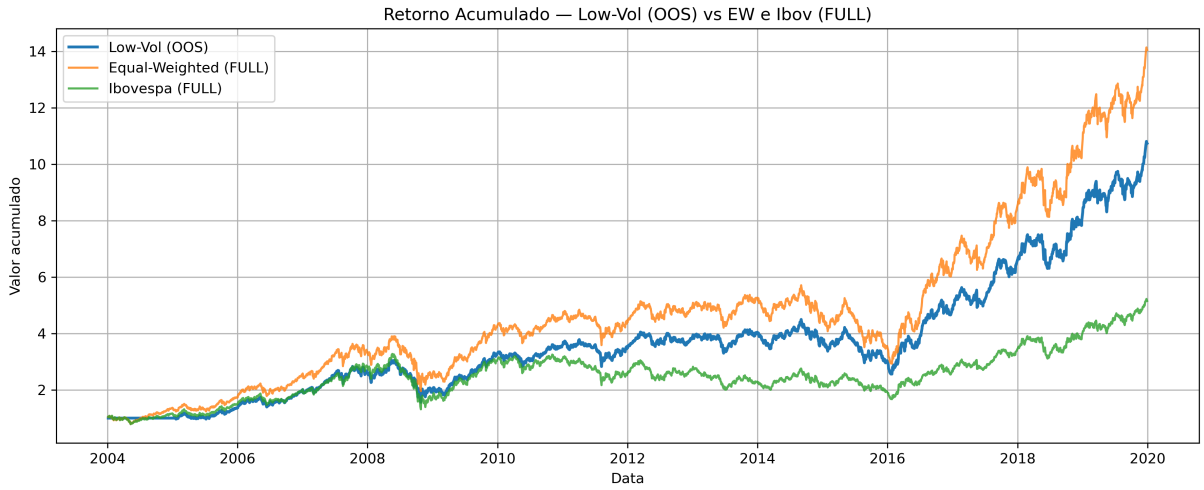

Figure 1: Retorno acumulado da estratégia Low-Vol no período out-of-sample (2005–2019).

Retornos Anuais — Comparação OOS

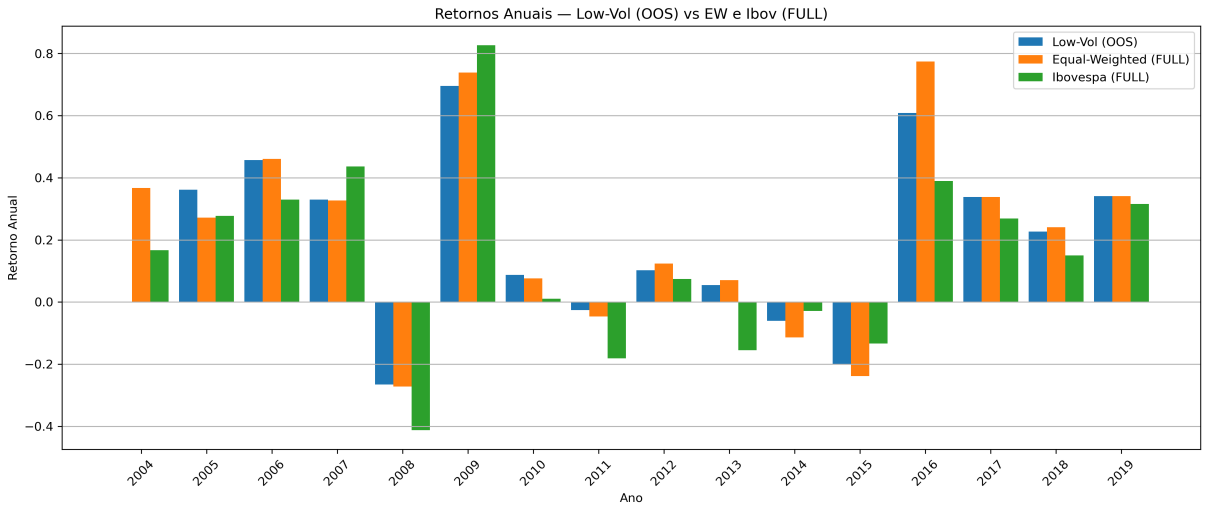

Figure 2: Comparação dos retornos anuais: Low-Vol (OOS), Equal-Weighted e Ibovespa.

Apêndice — Testes Econométricos

Com o objetivo de avaliar se as diferenças entre as estratégias são estatisticamente significativas, foram aplicados testes econométricos adicionais aos retornos diários.

1. Teste t de diferença de médias

Os testes t foram aplicados para verificar se as médias dos retornos diários das estratégias diferem significativamente entre si. Os resultados obtidos foram:

- **Low-Vol vs. Equal-Weighted:** estatística t = –1.228, p–valor = 0.220;
- **Low-Vol vs. Ibovespa:** estatística t = 1.373, p–valor = 0.170.;
- **Equal-Weighted vs. Ibovespa:** estatística t = 0.644, p–valor = 0.520.

Os p–valores, todos superiores a 5%, indicam que não rejeitamos a hipótese nula de igualdade das médias. Em particular, os resultados mostram que o retorno médio do **Equal-Weighted não é estatisticamente superior** ao do Low-Vol. Da mesma forma, o retorno médio do **Low-Vol não é estatisticamente maior** que o do Ibovespa. Além disso, o retorno médio do **Equal-Weighted também não supera estatisticamente** o retorno do Ibovespa.

Assim, nenhuma das estratégias apresenta retorno médio significativamente maior que as demais. As diferenças observadas no desempenho advêm principalmente de características de risco, como volatilidade, máximo drawdown e sensibilidade ao mercado, tema aprofundado nos demais testes deste apêndice.

2. Teste de diferença de Sharpe (Ledoit–Wolf)

Com o objetivo de avaliar se as diferenças de desempenho ajustado ao risco são estatisticamente relevantes, aplicou-se o teste de Ledoit–Wolf, apropriado para comparar Sharpe Ratios entre estratégias correlacionadas. Os resultados foram:

- **Low-Vol vs. Equal-Weighted:**
  Diferença de Sharpe = –0.0013, estatística z = –0.285, p–valor = 0.776;
  ($\text{Sharpe}_{\text{LV}} = 0.0486$, $\text{Sharpe}_{\text{EW}} = 0.0499$)

- **Low-Vol vs. Ibovespa:**
  Diferença de Sharpe = 0.0156, estatística z = 2.416, p–valor = 0.016;
  ($\text{Sharpe}_{\text{LV}} = 0.0486$, $\text{Sharpe}_{\text{IBOV}} = 0.0330$)

Os resultados mostram que o Sharpe Ratio do **Low-Vol não é estatisticamente diferente** do Equal-Weighted, coerente com o fato de ambas as carteiras serem diversificadas e apresentarem volatilidade relativamente baixa. Por outro lado, o Low-Vol apresenta **Sharpe estatisticamente superior ao Ibovespa** ao nível de 5% (p–valor = 0.016), evidenciando melhor desempenho ajustado ao risco em relação ao índice de mercado.

3. Regressão CAPM

Para avaliar se a estratégia Low-Vol gera retorno ajustado ao risco de mercado, estimou-se a regressão do CAPM utilizando retornos em excesso ao CDI. O modelo estimado foi:

$$r_t^{LV} - r_{f,t} = \alpha + \beta \left(r_t^{IBOV} - r_{f,t} \right) + \varepsilon_t.$$

Os coeficientes estimados foram:

- **Alfa:** 0.0002 (t = 1.91, p–valor = 0.056)
- **Beta:** 0.7885 (t = 144.96, p–valor = 0.000)
- **$\mathbf{R^2}$:** 0.842

O alfa positivo, ainda que apenas marginalmente significativo ao nível de 10% (p–valor = 0.056), sugere que a estratégia Low-Vol entrega retorno ligeiramente superior ao previsto pelo risco sistemático. O beta significativamente inferior a 1 indica sensibilidade reduzida ao mercado, consistente com o perfil defensivo da estratégia. Além disso, o elevado R^2 (0.842) mostra que a maior parte da variação dos retornos em excesso é explicada pelo fator de mercado, reforçando a adequação do ajuste.